Proyectos Computación Cuántica

Prof. Naomi Itzel Reyes Granados
Ayud. Sebastían González Juárez

Entrega: 07 de diciembre del 2026

1 Instrucciones:

- La entrega de la solución es en formato de Jupyter Notebook, este debe incluir tanto las explicaciones necesarias para describir tu solución, como el código que implementa la solución, el cual debe poderse ejecutar.
- Este proyecto final puede ser realizado en equipos de 1 a 3 personas para los alumnos de ingeniería. Para los alumnos de ciencia de datos, por su experiencia en el uso de herramientas de ML y procesamiento de datos se pide que el proyecto sea individual, a menos que se elija un problema cuya dificultad lo a merite y debe ser debidamente justificado.
- En la siguiente sección se presentan proyectos en lo que puedes trabajar, sin embargo es posible que propongas tu propio proyecto, para lo cual deberás primero validar la definición y alcance del mismo.
- Cada proyecto deberá incluir una conclusión y discusión acerca de la solución obtenida. Para ello se debe comparar la solución cuántica con alguna clásica, se esperan métricas adecuadas para esta comparación.
- Aunque la resolución de los problemas plateados utilizan los conceptos vistos en clase se espera que exista una investigación para complementarlos y adecuarlos a el problema en especifico. Donde se justifique perfectamente como es que la solución elegida resuelve el problema.
- El tratamiento del problema y los datos se deja a consideración de los equipos, sin embargo estas decisiones deberán estar justificadas y documentadas en su archivo.
- Este proyecto deberá resolver una problemática del mundo real, para lo cual será necesario crear la narrativa que contextualice la solución propuesta.
- Se pueden ocupar las librerías que sean necesarias siempre y cuando se justifique su uso.

2 Propuestas de proyectos:

1. **Clasificación de Semillas**

   La clasificación multiclase consiste en asignar cada muestra a una categoría entre varias posibles. En este proyecto se abordará la identificación de variedades de frijol seco a partir de las características morfológicas de sus granos. Se utilizará el conjunto de datos Dry Bean de UCI (link), que contiene 13,611 muestras, 16 características y siete variedades. El problema consiste en determinar a cuál de esas variedades pertenece un grano a partir de sus características.

   Sugerencias de Solución: Presta especial atención en la codificación de los datos para resolver el problema de forma cuántica. No olvides el paso de normalización de los datos (cuidando la fuga de información). Evalúa tu modelo con métricas como la precisión, la matriz de confusión y la puntuación F1, de este modo podrás contar con información para proveer conclusiones sobre los resultados obtenidos. Considera el uso de PCA para reducir la cantidad de características a considerar.

   Para resolver este problema, se sugiere que elijan uno de los siguientes enfoques: clasificación mediante centroides cuánticos más cercanos utilizando swap test, contrucción de una HQNN mediante un variational quantum classifier (VQC) o una Data Re-Uploding QNN . Si desean proponer otro enfoque de aprendizaje automático cuántico, descríbanlo y justifiquen su elección.

2. **Calendarización de exámenes por periodo académico**

   Una universidad (link) necesita organizar los exámenes de siete materias a partir de los registros de inscripción de sus estudiantes. Para cada periodo académico considerado, se debe asignar un día de examen a cada materia que se imparte en ese periodo. El objetivo es encontrar una calendarización que minimice la cantidad de estudiantes que deban presentar dos o más exámenes el mismo día. Se analizará el problema suponiendo que se cuenta con 5, 4 y 3 días disponibles para realizar los exámenes.

   Sugerencias de solución:

   - Realizar el preprocesamiento necesario de los archivos de OULAD para organizar la información de estudiantes, materias e inscripciones por periodo académico.
   - Formular el problema de calendarización, definiendo cómo se representa la asignación de cada examen a un día y cómo se contabilizan los empalmes.
   - Construir un Hamiltoniano (como problema QUBO) de costo cuya energía represente la cantidad de estudiantes afectados e incorpore las restricciones necesarias para obtener asignaciones válidas (planteamiento del problema de optimización).

- Proponer e implementar una solución basada en QAOA para los escenarios de 5, 4 y 3 días disponibles. Este punto y el anterior se pueden omitir si se implementa alguna otra solución cuántica, lo cuál debe de tener una justificación.

3. **Análisis de centralidad en redes**

   En el análisis de redes, el problema de centralidad consiste en determinar la importancia relativa de los nodos que conforman una red. Existen distintas formas de definir esa importancia. La centralidad de eigenvector considera tanto las conexiones de cada nodo como la relevancia de los nodos con los que está conectado.

   El reto de este proyecto es determinar cuáles son los nodos más centrales de una red real (pueden elegir la que gusten de link) y establecer un orden de importancia entre ellos, de acuerdo con la estructura de sus conexiones.

   Sugerencias de Solución: El problema de centralidades se puede definir como un problema de autovalores y autovectores usando la matriz de adyacencia de la red. Con ella puedes definir el Hamiltoniano correspondiente para poder aplicar VQE.

4. **Algoritmo de Shor**

   La factorización de números enteros de manera eficiente, es una tarea que tiene implicaciones significativas en la criptografía, particularmente en la seguridad de sistemas que dependen de la factorización de números primos grandes, como RSA.

   Implementa el algoritmo de Shor, que es conocido por su capacidad para factorizar números enteros en sus factores primos. Considera una simulación que sea capaz de factorizar el número 15 (3 x 5) y el número 21 (7 x 3), ¿tu implementación sirve para factorizar el número 33?, contesta si o no y describe el por qué. ¿Cuál es el límite de tu implementación?, es decir, ¿cuál es el número máximo que puede ser factorizado por tu código?

   ¿Por qué el algoritmo de Shor es más eficiente que las soluciones clásicas? Implementar este algoritmo no ayudará a responder esta pregunta, así que realiza una búsqueda sobre estos argumentos y escríbelos con tus propias palabras. Es indispensable responder a esta pregunta.

   La explicación teórica del funcionamiento del algoritmo debe estar perfectamente justificado al igual que el cálculo de la complejidad.